

Informe combinado de revisión por pares,
directrices de investigación
e instrucciones de obtención de datos

Manuscrito: *RutAI — A Component-Based Mobile Framework for
Safer Urban Mobility* (versión R3)

Rol ejercido: par revisor senior JCR Elsevier
complementado con el rol de investigador senior

Abril 2026

Recomendación global

Major revision. Tras un segundo cotejo exhaustivo con la tesis fuente (*AlarmasGeolocalizadas.pdf*, 175 páginas, 67 figuras, 25 tablas), se confirma que el manuscrito tiene mérito técnico y arquitectónico, pero arrastra tres problemas simultáneos: (i) secciones numéricas del paper (Tabla 4) que no tienen respaldo en la tesis; (ii) secciones que atribuyen a la tesis conceptos que la tesis no incluye (entropía de Shannon, parámetro λ de regularización); (iii) datos valiosos presentes en la tesis (25 figuras de interfaz, diálogos de entrevistas semiestructuradas, matriz de correlaciones, matrices de evaluación ponderada de componentes) que el paper *no* aprovecha. Esta versión R3 del informe conserva la estructura R2 y añade, para cada deficiencia, dos bloques nuevos: uno que documenta **qué existe ya en la tesis** con localización exacta, y otro con **instrucciones operativas al autor** para obtener lo que falta.

Índice

1. Estructura y alcance del informe	2
2. Problemas bloqueantes	2
2.1. Coincidencia sospechosa entre “banco de pruebas técnicas” del paper y la tesis fuente	2
2.2. La ecuación 1 del manuscrito está renderizada con un error tipográfico visible . . .	4
2.3. Validez discriminante insuficiente con $n = 25$	4
2.4. Título “movilidad más segura” no soportado por evidencia de seguridad	6
3. Problemas mayores	7
3.1. Ausencia de capturas de pantalla de la aplicación real	7
3.2. Nombres de autores con caracteres no-ASCII en el fuente	8
3.3. ORCID placeholder delata que el envío no está listo	9
3.4. Número de aprobación del Comité de Ética ausente	10
3.5. Reproducibilidad: “disponible bajo solicitud razonable” no es aceptable en PMC .	11
3.6. Falta declaración de uso de IA generativa (política Elsevier 2023+)	12
3.7. Comentario “un revisor atento observó...” rompe la voz narrativa	12
3.8. Sesgo de halo en TAM no cuantificado	13

3.9. Parámetro λ sin análisis de sensibilidad	14
3.10. Baselines insuficientes: falta LinUCB contextual	14
4. Problemas menores y editoriales	15
4.1. <i>Running head</i> no coincide con el título	15
4.2. Acrónimos definidos y no usados en el texto	16
4.3. Tabla 4 mezcla unidades heterogéneas sin columna “Unit”	16
4.4. Figura 4 (TAM) podría enriquecerse con datos individuales	17
4.5. Bibliografía: dos referencias fundacionales de UCB ausentes	17
4.6. Títulos de tablas y figuras en inglés dentro de manuscrito en español	18
5. Hallazgos derivados del cotejo directo con la tesis fuente	19
5.1. El algoritmo UCB del paper diverge del UCB implementado realmente en la tesis	19
5.2. Contradicción interna en la tesis sobre FusedLocationProvider	20
5.3. Muestreo por conveniencia no declarado explícitamente	21
5.4. La app se llama RememberGo en la tesis pero RutAI en el paper	22
6. Plan consolidado de respuesta a la revisión (R3)	23
7. Veredicto final	24

1. Estructura y alcance del informe

Este informe se construyó cruzando cuatro fuentes: (a) el PDF compilado `rutai-pmc-es.pdf`, (b) el código fuente `rutai-pmc-es.tex`, (c) el archivo bibliográfico `rutai-refs.bib`, y (d) el PDF de la tesis original `AlarmasGeolocalizadas.pdf`, inspeccionado a nivel de texto y de imagen (páginas rasterizadas a 140 dpi). Para cada punto se presenta:

- Una **deficiencia u observación** desde el rol de par revisor JCR (caja roja).
- Los **datos existentes** que la tesis ya contiene y que pueden aprovecharse (caja verde).
- Las **tareas operativas al autor** para obtener lo que aún falta (caja naranja).

Los hallazgos se organizan en cuatro bloques: problemas *bloqueantes*, problemas *mayores*, problemas *menores/editoriales*, y un bloque nuevo de *hallazgos derivados del cotejo con la tesis* (sección 5) que no estaban en la versión R2 pero que un editor JCR va a detectar. Al final se ofrece un plan consolidado con tiempos y responsables.

2. Problemas bloqueantes

2.1. Coincidencia sospechosa entre “banco de pruebas técnicas” del paper y la tesis fuente

B.1 — Deficiencia

La Tabla 4 del PDF reporta cifras muy específicas: regret acumulado de $153,6 \pm 9,8$ para UCB+entropía, entropía de Shannon $H = 1,38$ bits, latencias p95 de 312 ms y 184 ms, consumo de 48,3 mAh/h, precisión geofencing 94,1 %. Tras examinar el documento fuente de la tesis, **ninguno de esos cinco experimentos técnicos figura en la tesis**. Un editor o revisor de PMC que solicite los logs crudos detectaría esto de inmediato, y supone un riesgo

ético grave además de una debilidad científica.

B.1 — Qué existe en la tesis

La tesis NO contiene:

- Ningún *regret* acumulado ni estudio comparativo del bandido. La tesis introduce UCB de forma cualitativa (sección 2.1.7, p. 13) y describe una implementación *custom* con umbral de exploración forzada cuando `total_usos < 3` (CU02, Tabla 7, p. 48). No hay simulación, ni horizonte, ni semillas, ni curvas.
- Ninguna medición de entropía de Shannon. La predictibilidad de trayectos se analiza en la tesis mediante **distancia de Fréchet** (p. 66, línea citada como “algoritmo de distancia de Fréchet” para similitud geométrica ruta recomendada vs ruta real seguida), no mediante entropía informacional. La introducción de la entropía en el paper es una construcción posterior sin respaldo en la tesis.
- Ninguna medición de latencia REST ni p95. El despliegue en Render.com se describe cualitativamente (sección 4.1.8.2, p. 92) sin números.
- Ninguna medición de consumo energético. Battery Historian no se menciona.
- Ninguna medición de precisión/recall de geofencing. El algoritmo de detección de zonas peligrosas con corrección por paso elevado existe (CU05, Tabla 8, p. 48–49) pero no está evaluado cuantitativamente.

Lo único que sí existe y que respalda la Tabla 6 del paper son los valores TAM por constructo (Tabla 25 de la tesis, p. 95, valores 4.14/4.18/4.13/4.12/4.29) y el α de Cronbach 0.9862 (p. 97). Estos sobreviven al cotejo; todo lo demás de la Tabla 4 no existe en la tesis.

B.1 — Qué debe hacer el autor para obtener los datos

Cinco experimentos a ejecutar antes del reenvío (orden de viabilidad):

1. *Simulador del bandido* (2 semanas). Implementar en Python 3.12 con `numpy/scipy`:
 - Entorno sintético con tres brazos (rápida/corta/recomendada) y distribuciones de recompensa Bernoulli con medias 0,40/0,50/0,65, respaldado por la tesis que usa recompensa binaria “completada vs cancelada”.
 - Horizonte $T = 500$ interacciones por usuario, 100 semillas.
 - Baselines: Random, Greedy, ε -greedy ($\varepsilon \in \{0,1,0,2\}$), Thompson sampling, LinUCB, y tu UCB+entropía propuesto.
 - Exportar regret acumulado medio con IC bootstrap al 95 %.
 - Subir a Zenodo con DOI antes del reenvío. Incluir Jupyter notebook reproducible.
2. *Latencia REST* (3 días). `k6` contra el backend FastAPI que ya está en Render.com (sección 4.1.8.2 de la tesis confirma que está desplegado):
 - Cargas 10/50/100 usuarios virtuales, 3 regiones geográficas simuladas con `-stages`.
 - Endpoints: POST `/rutas/generar`, GET `/recordatorios`, WS `/grupo/{id}`.
 - Exportar `metrics.json`, procesar percentiles p50/p95/p99 con pandas.
3. *Consumo energético* (1 semana). Android Battery Historian:
 - Mínimo 5 dispositivos, 3 modos (ubicación continua / pasiva / apagada).
 - Protocolo de 2 horas por condición, batería al 100 % al inicio, pantalla apagada.
 - Comando: `adb shell dumpsys batterystats -reset`, ejecutar la app, luego `adb bugreport`. Alimentar a Battery Historian [.cloud.google.com/historian](https://cloud.google.com/historian).

4. *Precisión/recall de geofencing* (1 semana).
 - 20 cercas de 50/100/200 m de radio alrededor de puntos conocidos de Quevedo (UTEQ, mercado municipal, malecón, etc.).
 - Mínimo 30 cruces por combinación radio×velocidad. Registrar ground truth con un segundo dispositivo de DGPS o simplemente marcadores fijos.
 - Calcular precisión, recall y F1 por radio.
5. *Reescribir la Tabla 4* sólo tras tener los datos reales. Reportar IC al 95 % con bootstrap y liberar los CSV como suplemento en Zenodo.

Plan alternativo si el cronograma no lo permite: reenfocar el manuscrito como estudio TAM + arquitectura CBSE. Suprimir Sección 4.1 del paper, reducir alcance, ajustar título (ver B.4), envío a revista Q3 (IEEE Access, Sensors MDPI). Mejor publicar con menos pero verificable que con más y falseable.

2.2. La ecuación 1 del manuscrito está renderizada con un error tipográfico visible

B.2 — Deficiencia

En la página 9 del PDF, la Ecuación (1) muestra $\arg \max_a$ (con un acento sobre la a) en lugar de $\arg \max$. El problema viene de la interacción entre `babel[spanish]` y el subscript `_{a\in...}`. Un revisor profesional interpretaría esto como descuido editorial. La misma falta aparece en el Algoritmo 1, línea 7.

B.2 — Qué existe en la tesis

Este punto es puramente tipográfico y no depende de la tesis. La tesis no reporta la fórmula UCB formalizada sino una descripción en prosa del algoritmo (p. 13, sección 2.1.7). El índice UCB en la implementación real (CU02, p. 48) es nominal, sin notación matemática.

B.2 — Qué debe hacer el autor

Sin trabajo de campo. Es un fix de LaTeX puro. Dos soluciones robustas, elegir UNA:

1. Añadir al preámbulo `\DeclareMathOperator*{\argmax}{\arg \max}` y reemplazar todos los `\arg \max` por `\argmax`. Tipografía limpia, compatible con cualquier babel.
2. Usar `\shorthandoff{’}` alrededor de los entornos matemáticos. Más sucio pero menos invasivo.

Recomiendo la opción 1. Aplicar en Ecuación (1) (línea 415 aprox. del `.tex`) y Algoritmo 1 línea 7 (línea 440 aprox.). Verificar compilación con `pdflatex` y buscar visualmente en el PDF resultante.

2.3. Validez discriminante insuficiente con $n = 25$

B.3 — Deficiencia

La Tabla 6 del PDF (HTMT) reporta valores entre 0,85 y 0,97 con media 0,91, ninguno por debajo del umbral 0,85 de Henseler et al. (2015). Los autores lo reconocen, pero eso no sustituye una validez adecuada. Con $n = 25$ y correlaciones Pearson superiores a 0,94 entre la mayoría de los pares, los constructos **no miden dimensiones diferenciadas**. PMC no aceptará una estructura TAM que no discrimine sus constructos.

B.3 — Qué existe en la tesis

La tesis contiene evidencia cuantitativa que el paper no aprovecha y que matiza el diagnóstico:

- **Matriz completa de correlaciones** (Figura 40, p. 98). Los valores EXACTOS son:

	PU	PEOU	ATU	ITU	PS
PU	1.000	0.584	0.950	0.958	0.959
PEOU		1.000	0.746	0.656	0.641
ATU			1.000	0.968	0.948
ITU				1.000	0.962
PS					1.000

- **PEOU es un outlier:** sus correlaciones con los demás constructos son sistemáticamente más bajas (0.584, 0.746, 0.656, 0.641) que las correlaciones entre PU–ATU–ITU–PS (>0.94). Esto contradice la afirmación del paper de que “todas las correlaciones son uniformemente altas $r > 0,94$ ”. Dato que refuerza el diagnóstico: PU, ATU, ITU y PS sí sufren colapso discriminante; PEOU parece medir algo diferente.
- **Fiabilidad por constructo** (Figura 39, p. 97): PU=0.9403, PEOU=0.9352, ATU=0.9680, ITU=0.9777, PS=0.9641, global 0.9862. El paper usa sólo el valor global.
- **Cuestionario completo con 25 ítems en castellano** (Anexo 5, p. 143–145). Permite identificar solapamientos semánticos que un panel Lawshe CVR puede formalizar. Preocupantes a priori:
 - ATU1 “Usar RememberGo hace que gestionar mis desplazamientos sea más interesante” vs PU1 (sobre eficiencia).
 - ATU3 “Usar RememberGo es una buena idea para organizar mis actividades cotidianas” vs ITU3 “Planeo usar RememberGo regularmente para mis actividades diarias”. Son semanticamente prácticamente equivalentes.
 - PS1 “Me siento más seguro/a al desplazarme usando las rutas alternativas” vs PS3 “Variar mis rutas habituales con RememberGo me ayuda a sentirme menos vulnerable”. Duplicado evidente.
- **Respuestas individuales en formato papel** archivadas por el autor (Anexo 6, p. 146–152). El autor conserva los formularios en papel: 25 documentos con 25 ítems cada uno = 625 datos individuales recuperables.

B.3 — Qué debe hacer el autor para obtener los datos

Dos caminos complementarios, el primero imprescindible:

1. **Digitalizar las 25 respuestas individuales** (2–3 días).
 - Crear CSV con columnas `usuario_id`, `edad_rango`, `genero`, `ocupacion`, `freq_desplaza`, PU1..PU5, PEOU1..PEOU5, ATU1..ATU5, ITU1..ITU5, PS1..PS5.
 - Transcribir desde los formularios en papel archivados.
 - Calcular nuevamente estadísticos descriptivos para verificar coincidencia con la Tabla 25 de la tesis. Si hay divergencia, corregir.
 - Depositar CSV anonimizado en Zenodo (ya es reutilizable en la app M.5).
2. **Ampliar muestra a $n \geq 150$** (8–12 semanas). Usar la app ya desplegada en Render.com:
 - Cálculo de potencia: PLS-SEM con 5 constructos y 4 rutas estructurales exige $n \geq 138$ (G*Power 3.1, $f^2 = 0,15$, $\alpha = 0,05$, potencia 0.80).
 - Distribuir en 3 ciudades ecuatorianas (Quevedo, Guayaquil, Portoviejo) para fortalecer validez externa y mitigar B.4 (muestreo por conveniencia en UTEQ).
 - Reclutar mediante redes sociales universitarias y enlace compartible; formulario online

vía Google Forms vinculado al flujo post-uso.

3. **Refinar el instrumento** (1 semana) antes de la segunda administración:

- Panel de 3–5 expertos en TAM para CVR de Lawshe sobre los 25 ítems actuales.
- Eliminar o reformular ATU3 vs ITU3 y PS1 vs PS3 (duplicados semánticos).
- Reformular “Me siento más seguro/a” por versiones comportamental-específicas: por ejemplo “Gracias al monitoreo colaborativo puedo verificar la llegada de mis familiares a su destino”.

4. **Reanalizar con PLS-SEM** (1 semana):

- `semnr` en R o SmartPLS 4.
- Reportar loadings (criterio $\lambda > 0,7$), AVE ($> 0,5$), CR ($> 0,7$), HTMT ($< 0,85$), f^2 y Q^2 .
- Coeficientes de ruta con bootstrap de 5000 muestras.

5. **Modificación concreta en `rutai-pmc-es.tex`**: Sección 3.2.9 con muestra $n = 150$, Sección 4.3 con PLS-SEM completo, reemplazar la Tabla 6 por una matriz HTMT con IC bootstrap.

2.4. Título “movilidad más segura” no soportado por evidencia de seguridad

B.4 — Deficiencia

El título promete “*movilidad urbana más segura*”, pero los resultados miden: (i) percepción de seguridad mediante TAM (subjetiva) y (ii) entropía de rutas (algorítmica, no demostrada en campo). No existe una métrica de seguridad objetiva (tasa de victimización, exposición a zonas de riesgo, ansiedad validada). La afirmación del título es aspiracional, no empírica.

B.4 — Qué existe en la tesis

La tesis sí contiene *context evidence* que justifica parcialmente el interés en seguridad:

- Dato secundario citado desde la tesis: en Quevedo, el 96.8 % de estudiantes universitarios manifestó temor a la inseguridad en su rutina diaria (p. 4, referencia [7] de la tesis: J. Tapia Chamba, “Inseguridad en Quevedo, Ecuador”, Rev. Cienc. Soc., 2024, DOI 10.15517/rcs.v0i183.60588). Dato citable, real, verificable.
- A nivel nacional, 73 % percibe inseguridad en desplazamientos cotidianos (p. 4, referencia [9] de la tesis: Serpa-Angamarca et al., 2025, Rev. Metropolitana de Ciencias Aplicadas, DOI 10.62452/mqyx2z30).
- El constructo PS (Percepción de Seguridad) obtuvo media 4.29 en la evaluación TAM, la más alta de los cinco constructos. Esto es un indicador legítimo de *percepción*, pero no de *reducción objetiva* de riesgo.
- El módulo de detección de zonas peligrosas (CU05, p. 48) existe y funciona, pero no hay validación de si efectivamente reduce la exposición a zonas con incidencia delictiva real.

En otras palabras: la tesis tiene justificación del *problema* (seguridad es una preocupación real en Quevedo), pero NO tiene evidencia de que la app lo *resuelva* en términos objetivos.

B.4 — Qué debe hacer el autor para obtener los datos

Dos opciones disjuntas. La primera es realista en el ciclo de revisión; la segunda alinea con JCR Q1 pero requiere trabajo de campo.

1. **Atenuar el título al alcance realmente demostrado** (15 min). Sustituir en `rutai-pmc-es.tex` línea 73 aprox.:
 - Actual: “...for Safer Urban Mobility”.
 - Propuesto: “*RutAI: A Component-Based Mobile Framework Integrating Bandit-Learned Route Diversification, Geolocated Reminders and Collaborative Monitoring for Perceived Safety in Urban Mobility*”.
 - Actualizar también *abstract*, introducción y conclusiones: reemplazar afirmaciones de “mayor seguridad” por “mayor percepción de seguridad”, y evitar cualquier frase del tipo “reduce el riesgo”.
2. **Levantar evidencia de seguridad objetiva** (8 semanas):
 - Estudio longitudinal de 6 semanas con 50 participantes usando STAI (State-Trait Anxiety Inventory) aplicado semanalmente.
 - Diario de incidentes auto-reportados: “¿sintió inseguridad durante algún desplazamiento esta semana?”.
 - Protocolo con grupo de control (50 participantes sin la app).
 - Cruzar con datos de victimización oficiales de la Fiscalía General del Estado Ecuador y SENASEG.
 - Añadir Sección 4.4 del paper con esos hallazgos.

Recomendación: ejecutar opción 1 para el reenvío actual; archivar opción 2 como trabajo futuro que ya menciona la tesis (p. 127, “Se recomienda... realizar un estudio longitudinal para analizar cómo varía la percepción de seguridad de los usuarios con el uso continuo”).

3. Problemas mayores

3.1. Ausencia de capturas de pantalla de la aplicación real

M.1 — Deficiencia

El PDF sólo incluye cuatro figuras generadas con TikZ. Para un manuscrito que presenta un sistema móvil en PMC, esto es insuficiente. PMC espera evidencia visual de la interfaz.

M.1 — Qué existe en la tesis

La tesis contiene 67 figuras numéricas; al menos 25 son capturas de pantalla de la aplicación real. Inventario con ubicación exacta:

- **Módulo de rutas alternas** (páginas 75–78): Figura 19 “Interfaz de generación de rutas mostrando tres alternativas de navegación”, Figura 20 “Panel de selección de rutas con indicadores de seguridad”, Figura 21 “Validación de seguridad con advertencia de zona peligrosa”, Figura 22 “Advertencia de seguridad con nivel de peligro detectado”, Figura 23 “Notificación de patrón de ruta frecuente detectado”.
- **Módulo de recordatorios** (páginas 81–85): Figura 25 “Selector de ubicación con mapa interactivo”, Figura 26 “Captura de información básica del recordatorio”, Figura 27 “Configuración de tipo y proximidad del recordatorio”, Figura 28 “Configuración de notificaciones y resumen”, Figura 29 “Lista de recordatorios configurados”, Figura 30 “Notificación de recordatorio por geofencing”.
- **Módulo colaborativo** (páginas 87–90): Figura 32 “Lista de grupos colaborativos y opciones de gestión”, Figura 33 “Diálogo de unión a grupo mediante código de invitación”,

Figura 34 “Chat grupal con indicadores de lectura”, Figura 35 “Mapa colaborativo con ubicaciones en tiempo real”.

- **Flujos específicos** (páginas 109–114): Figuras 49–53 con escenarios de navegación real: selección evitando zonas peligrosas, navegación activa con zona visible, notificación de zona peligrosa, notificación de ruta frecuente.
- **Manual de funcionamiento** (páginas 100–125): capturas adicionales de login, registro, pantalla principal, destinos guardados, zonas peligrosas.

Todas las figuras están ya insertadas en el PDF de la tesis como JPEG embebidos y se pueden extraer con `pdimages -png AlarmasGeolocalizadas.pdf out/`.

M.1 — Qué debe hacer el autor

Trabajo de 2–4 horas, todo el material ya existe:

1. Extracción de las figuras críticas de la tesis con:
`pdimages -png /path/to/AlarmasGeolocalizadas.pdf ./screens/`
 o alternativamente
`pdftoppm -png -r 300 -f 75 -l 90 AlarmasGeolocalizadas.pdf screens/fig`
 y seleccionar las páginas correspondientes a las figuras que se quieren conservar.
2. Traducir los textos de las interfaces al inglés si se opta por versión anglófona (ver m.6): el autor debe editar la app, cambiar los `strings.xml`, recompilar el APK y tomar las capturas de pantalla nuevas con el idioma correcto. Si se mantiene en español, las capturas actuales sirven directamente.
3. Incorporar al `.tex` como panel 2×3 con subcaptions (paquete `subcaption`):
 - Figura 19 tesis → nueva Figura 5 del paper: pantalla de tres alternativas.
 - Figura 22 tesis → nueva Figura 6 del paper: advertencia de zona peligrosa.
 - Figura 25 tesis → nueva Figura 7 del paper: configurador de geocerca.
 - Figura 34 tesis → nueva Figura 8 del paper: chat grupal con read receipts.
 - Figura 35 tesis → nueva Figura 9 del paper: mapa colaborativo.
4. Ubicar el panel en una nueva Sección 4.2.1 “*User-facing interfaces*”. Esto eleva inmediatamente la percepción de madurez del sistema.

3.2. Nombres de autores con caracteres no-ASCII en el fuente

M.2 — Deficiencia

El archivo `rutai-pmc-es.tex` contiene caracteres UTF-8 directos en los nombres de autores. La plantilla CAS procesa los nombres a través de macros internas (`\printcredits`, cabeceras, *running heads*) que en algunas instalaciones corrompen la codificación, como ya se observó en rondas previas de este mismo manuscrito.

M.2 — Qué existe en la tesis

No aplica directamente: la tesis está redactada en un procesador de texto convencional (Microsoft Word para Microsoft 365, según los metadatos del PDF) y no expone estos problemas de codificación LaTeX. Sin embargo, los nombres y cargos exactos de los autores sí se pueden verificar en la tesis:

- Portada: **REYES PALACIOS LUIS AARON** (sin acento en la tesis — usar **Luís**

Aarón sólo si el autor lo requiere en su firma académica).

- Certificado (p. iii): **Ing. GLEISTON CICERÓN GUERRERO ULLOA, Ph.D.** — confirma título doctoral.
- Consentimiento informado de entrevistas (p. 153): “Dirigido por: Ing. Gleiston Cicerón Guerrero Ulloa, Ph. D”.

M.2 — Qué debe hacer el autor

Trabajo de 30 minutos. Sin necesidad de datos externos. Localizar en `rutai-pmc-es.tex` líneas 80–95 aprox. y aplicar conversiones:

- `ón` → `\’on` en Aarón.
- `íguez`, `ínguez` → con notación `\’` en Rodríguez-Domínguez.
- `ín`, `íaz`, `ías` → en Efraín Díaz-Macías.
- `aña` → `a\~na` en España.

Verificar con: `grep -nP “[^x00–x7F]” rutai-pmc-es.tex`. El resultado debe ser 0 líneas. También corregir la nota al pie de la página de autores: el departamento de los autores españoles es **Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos** (verificado en <https://lsi.ugr.es>), no “Departamento de Ingeniería de Software” como figura actualmente.

3.3. ORCID placeholder delata que el envío no está listo

M.3 — Deficiencia

Los cinco autores aparecen con ORCID 0000-0000-0000-0000. Editorial Manager de Elsevier no acepta ORCIDs nulos; además es señal visible para el editor de que el manuscrito no ha sido preparado para el sometimiento.

M.3 — Qué existe en la tesis

La tesis no registra los ORCIDs de los autores, pero las fuentes académicas públicas consultadas en búsqueda sistemática proporcionan tres de los cinco ORCIDs de forma verificada:

- **Gleiston Guerrero-Ulloa**: 0000-0001-5990-2357 (verificado en Springer LNNS vol. 603, cap. IdeAir, ISAmI 2022, DOI 10.1007/978-3-031-22356-3_19).
- **Miguel J. Hornos**: 0000-0001-5722-9816 (verificado en página oficial LSI-UGR: <https://lsi.ugr.es/informacion/directorio-personal/miguel-juan-hornos-barranco>).
- **Carlos Rodríguez-Domínguez**: 0000-0001-5626-3115 (verificado en ORCID Registry directo: <https://orcid.org/0000-0001-5626-3115>).

M.3 — Qué debe hacer el autor

1. **Autores con ORCID verificado**: insertar los tres ORCIDs confirmados en las líneas correspondientes del `.tex`.
2. **Aarón Reyes**: no tiene perfil público encontrado (es su primera publicación científica). Registrarse en <https://orcid.org/register> (gratuito, 5 minutos) e insertar el identificador.
3. **Efraín Díaz-Macías**: tampoco tiene perfil público verificable. Mismo procedimiento.

4. **Plazo:** es obligatorio completar este paso antes de cargar el manuscrito en Editorial Manager de Elsevier, que rechaza automáticamente ORCIDs nulos.

3.4. Número de aprobación del Comité de Ética ausente

M.4 — Deficiencia

La Sección 3.2.9 describe un estudio con seres humanos ($n = 25$, consentimiento informado) pero **no cita el número de aprobación de un Comité de Ética**. Elsevier exige desde 2022 declaración explícita. La carencia puede detener el envío en la revisión administrativa.

M.4 — Qué existe en la tesis

La tesis proporciona evidencia de procedimiento ético:

- **Protocolo de consentimiento informado por escrito:** descrito en la Sección 3.1.6.2 (p. 25–26) con cinco puntos: confidencialidad de datos, protección mediante identificadores numéricos, almacenamiento separado del cuestionario, uso exclusivamente académico, y prohibición de uso comercial.
- **Formulario de consentimiento:** Anexo 4 (p. 142). Documento firmado por cada participante con datos de contacto.
- **Sin número de comité:** la tesis en ningún lugar menciona el nombre del comité de ética ni un número de acta institucional. Las sesiones supervisadas parecen haber tenido aval del director (Guerrero-Ulloa, Ph.D.) pero no de un comité formal.

M.4 — Qué debe hacer el autor

El plazo es variable según el escenario:

1. *Si el estudio fue aprobado formalmente:* solicitar al archivo de la Facultad de Ciencias de la Computación de UTEQ o al Vicerrectorado de Investigación el número de acta del comité ético. Añadir al final de la Sección 3.2.9 del paper: “*Ethical approval for this study was granted by [nombre del comité], Universidad Técnica Estatal de Quevedo, under protocol number [N]*”. Añadir también la declaración estándar al final del manuscrito.
2. *Si no existe aprobación formal:* solicitar retroactivamente al Comité de Biotica de UTEQ (o al CEIH de la Universidad de Granada, dado que Guerrero-Ulloa es doctorando activo de esa institución) una exención documentada. Los estudios de usabilidad sin datos sensibles de salud son habitualmente exentos. Documentar la exención e incluirla en la declaración. Tiempo estimado: 2–4 semanas.
3. *Declaración mínima si no hay aprobación formal ni exención formal:* “*All participants provided written informed consent prior to study participation. The study was conducted in accordance with the principles of the Declaration of Helsinki. All data were anonymized using numeric identifiers and stored separately from consent forms*”. Esta declaración mínima puede no ser suficiente para PMC; procurar la exención documentada si es posible.

3.5. Reproducibilidad: “disponible bajo solicitud razonable” no es aceptable en PMC

M.5 — Deficiencia

La sección *Data availability* declara: “... estarán disponibles a solicitud razonable al autor para correspondencia”. Desde 2023, Elsevier y PMC en particular exigen que los datos estén depositados en repositorios públicos con DOI persistente antes de la aceptación.

M.5 — Qué existe en la tesis

La tesis documenta que el autor ya tiene disponibles los siguientes activos reutilizables:

- **Código fuente:** repositorio en GitHub mencionado en la Sección 3.4.1 (p. 32) como plataforma de control de versiones activa durante el desarrollo. El repositorio existe, aunque no se proporciona la URL en la tesis.
- **Cuestionario TAM en español:** Anexo 5 (p. 143–145), 25 ítems, listo para publicar.
- **Guion de entrevista semiestructurada:** Anexo 1 (p. 135–138), 3 bloques de preguntas, listo para publicar.
- **Síntesis de entrevistas:** Anexo 2 (p. 139), tabla con necesidades → requisitos derivados, reutilizable como suplemento metodológico.
- **Catálogo consolidado de componentes:** Anexo 3 (p. 140–141), 32 componentes evaluados con pesos y decisiones, publicable.
- **Formulario de consentimiento informado:** Anexo 4 y 7 (p. 142, 153).
- **Datos TAM:** 25 formularios en papel archivados por el autor. Pendientes de digitalizar (ver B.3).
- **Figuras de interfaz:** 25+ capturas de pantalla embebidas en el PDF de la tesis.

M.5 — Qué debe hacer el autor

Trabajo de 1 semana. Todo el material existe; solo hay que organizarlo y depositarlo:

1. **GitHub:** crear repositorio público con licencia Apache-2.0 o MIT que contenga:
 - Código Android (Kotlin, MVVM + Jetpack Compose).
 - Backend FastAPI (Python 3.12).
 - Simulador del bandido UCB (cuando se ejecute según B.1).
 - Notebooks de análisis de datos TAM.
 - Archivo `CITATION.cff` con metadatos de la publicación.
 - README detallado con instrucciones de despliegue.
2. **Zenodo** con *tag* v1.0.0:
 - CSV anonimizado de respuestas TAM (resultado de digitalizar el Anexo 6).
 - Cuestionario completo en español e inglés (PDF extraíble del Anexo 5).
 - Guion y síntesis de entrevistas (Anexos 1 y 2).
 - Catálogo de componentes (Anexo 3).
 - PNG de las capturas de interfaz más representativas.
 - Logs de benchmarks (cuando se ejecuten según B.1–B.1.4).
3. Obtener el DOI de Zenodo (gratuito, automático) y sustituir en `rutai-pmc-es.tex` la sección *Disponibilidad de datos* por:

“All source code, anonymised acceptance data, questionnaires and supplementary ma-

terials are openly available at Zenodo (DOI: 10.5281/zenodo.XXXXXXX) and GitHub (<https://github.com/...>). Reproducibility scripts for all figures and tables are included.”

3.6. Falta declaración de uso de IA generativa (política Elsevier 2023+)

M.6 — Deficiencia

El manuscrito no declara si se usó IA generativa en redacción, análisis o código. Elsevier exige esta declaración en todos los envíos desde 2023. Su omisión es motivo de rechazo administrativo.

M.6 — Qué existe en la tesis

No aplica: la tesis es un documento académico interno de UTEQ y no está sujeta a la política editorial de Elsevier. Sin embargo, el autor debe declarar honestamente qué herramientas de IA generativa se usaron (si las hubo) en la redacción del paper.

M.6 — Qué debe hacer el autor

Añadir antes de *Declaration of competing interest* una sección nueva (trabajo de 5 minutos):

Declaration of Generative AI in Scientific Writing

During the preparation of this work the author(s) used [nombre de la herramienta, si aplica] in order to [propósito: mejora de redacción en inglés / revisión gramatical / generación de código de simulación / etc.]. After using this tool/service, the author(s) reviewed and edited the content as needed and take(s) full responsibility for the content of the publication.

Si no se usó IA generativa, declarar literalmente: “No generative AI tools were used in the preparation of this manuscript.”

Cualquiera de las dos versiones satisface el requisito de Elsevier.

3.7. Comentario “un revisor atento observó...” rompe la voz narrativa

M.7 — Deficiencia

En la Sección 3.2.3 del PDF aparece: “Un revisor atento observó correctamente que una formulación UCB clásica...”. Esto es un artefacto de una ronda de revisión previa que quedó en el texto. Rompe la voz de autoría y expone a los autores.

M.7 — Qué existe en la tesis

La tesis describe el UCB de forma directa, sin referencia a ningún revisor. Texto literal de la tesis (p. 13, sección 2.1.7): “La estrategia Upper Confidence Bound (UCB) es una implementación específica que balancea exploración y explotación calculando un índice de confianza para cada opción basado en recompensas observadas y frecuencia de selección.” Esta formulación, en voz activa y sin referencia a revisores externos, es el modelo que el paper debería seguir.

Además, la tesis aclara que el UCB implementado realmente usa un **umbral de exploración forzada**: “Si el total [de usos] es menor a 3, selecciona un tipo no probado para exploración” (CU02, p. 48). Esto es diferente de la formulación UCB+entropía del paper, pero es la base real del sistema.

M.7 — Qué debe hacer el autor

Trabajo de 15 minutos. Localizar en `rutai-pmc-es.tex` las frases que contienen “revisor” y reescribirlas como fundamento teórico propio. Sugerencia concreta para el párrafo principal: *Antes: “Un revisor atento observó correctamente que una formulación UCB clásica con recompensa binaria $\{0,1\}$ tendería a colapsar. . .”*

Después: “Una formulación UCB clásica con recompensa binaria $\{0,1\}$ tendería a colapsar sobre la ruta más familiar, lo cual entra en tensión con el objetivo declarado de diversificación. Por esta razón, reformulamos la recompensa para que la diversificación sea un objetivo explícito de la función objetivo.”

Aplicar también en la Sección 5 *Discusión* donde aparece otra vez la misma frase.

3.8. Sesgo de halo en TAM no cuantificado**M.8 — Deficiencia**

Los autores mencionan “efecto halo” como posible explicación del HTMT elevado, pero no lo miden. Con el α global de 0,9862 y correlaciones $r > 0,94$ entre cuatro de los cinco constructos, el riesgo de Common Method Bias (CMB) es evidente y requiere diagnóstico formal.

M.8 — Qué existe en la tesis

La tesis proporciona el sustrato necesario para calcular el CMB:

- Los 25 ítems completos (Anexo 5, p. 143–145) son la base del análisis factorial exploratorio (EFA) sin rotación.
- Los 25 cuestionarios en papel (Anexo 6) contienen las respuestas individuales. Una vez digitalizados (tarea del bloque B.3), se dispone de la matriz 25×25 necesaria para el test de Harman.
- Las cinco medias y desviaciones estándar de la Tabla 25 de la tesis ya están en el paper. Lo que falta es la matriz de respuestas individuales (nivel de ítem, no de constructo).

M.8 — Qué debe hacer el autor

1. **Prerequisito:** digitalizar los 25 cuestionarios de papel (B.3, paso 1).
2. **Test de Harman** (4 horas en R o Python):
 - EFA sin rotación sobre la matriz 25×25 de respuestas individuales.
 - Extraer varianza del primer factor no rotado.
 - Si $> 50\%$: CMB confirmado; declararlo como amenaza de validez de constructo en Sección 5.1 y justificar el umbral de aceptación conservador 3.5.
 - Comando R: `psych::principal(datos_25, nfactors=1, rotate="none")`.
 - Comando Python: `factor_analyzer.FactorAnalyzer(n_factors=1, rotation=None).fit(X)`.
3. **Complementar** con procedimiento del marcador latente de Lindell & Whitney (2001) si hay ítems disponibles semánticamente no relacionados (en este caso, se podría usar algún ítem demográfico como marcador).
4. Insertar los resultados en la Sección 4.3 del paper, subsección nueva “*Common Method Bias Diagnostic*”.

3.9. Parámetro λ sin análisis de sensibilidad

M.9 — Deficiencia

La ecuación (1) incorpora el término $\lambda[H_{t-1}(d) - H^*]_-$ como bono de diversificación y se fija $\lambda = 0,25$ “mediante búsqueda en malla sobre un conjunto piloto”. Sin análisis de sensibilidad no se sabe si la aportación algorítmica es robusta o un artefacto del valor elegido.

M.9 — Qué existe en la tesis

La tesis **no contiene el parámetro λ ni el término de entropía**. La tesis describe un UCB puro con exploración forzada (umbral `total_usos < 3`) y recompensa binaria {completada, cancelada}. Esto significa que:

- La innovación λ +entropía fue añadida al paper como contribución teórica, pero no tiene soporte en datos del proyecto original.
- No existe un “conjunto piloto” mencionado en la tesis que respalde la elección $\lambda = 0,25$. Esto refuerza que el análisis de sensibilidad no solo es deseable metodológicamente, sino que es la única manera de justificar la elección de λ ante un revisor JCR.

M.9 — Qué debe hacer el autor

Vinculado al bloque B.1 (simulador del bandido). Una vez que el simulador está implementado:

1. **Barrido de λ :** ejecutar el simulador con $\lambda \in \{0, 0,05, 0,10, 0,15, 0,20, 0,25, 0,30, 0,50, 0,75, 1,0\}$ y $c \in \{0,5, 1,0, 2,0\}$ (parámetro de exploración UCB). 100 semillas cada combinación.
2. **Métricas por configuración:** regret acumulado medio, entropía de Shannon (si se incluye en la recompensa), tasa de confirmación simulada.
3. **Figura nueva:** superficie de respuesta (heatmap $\lambda \times c$) coloreada por regret y curvas de nivel de entropía. Identificar el punto de Pareto que minimiza regret y maximiza entropía simultáneamente; mostrar que $\lambda = 0,25$ cae cerca de ese punto.
4. **Tabla nueva:** λ vs regret vs entropía vs tasa de confirmación.
5. Ubicar en Sección 4.1, subsección “*Sensitivity analysis of the diversification parameter λ* ”.

3.10. Baselines insuficientes: falta LinUCB contextual

M.10 — Deficiencia

La Tabla 4 compara contra cuatro baselines: aleatoria, fija, ε -greedy y Thompson sampling. Falta el contextual bandit LinUCB (Li et al., 2010), que es el baseline más robusto de la literatura reciente y el que un revisor JCR exigirá. La revisión de Bouneffouf, Rish & Aggarwal (2020) citada en el paper recomienda LinUCB como referencia estándar.

M.10 — Qué existe en la tesis

La tesis no evalúa LinUCB. La Tabla 21 de la tesis (p. 59) evalúa tres algoritmos con criterios ponderados (Multi-Armed Bandit, Collaborative Filtering, Regresión Lineal) y selecciona MAB. LinUCB no se consideró porque requiere vectores de contexto que la implementación actual de la tesis no registra (la app guarda `total_usos` y `total_rewards` por tipo de ruta,

sin features de contexto como hora del día, clima, congestión, etc.).

Esto es relevante: **añadir LinUCB al simulador requiere diseñar primero el vector de contexto** que la app debería registrar en una futura versión.

M.10 — Qué debe hacer el autor

1. **Para el paper actual** (1 semana): implementar LinUCB en el simulador sintético con un vector de contexto mínimo ($d = 3$ features: hora del día normalizada, tipo de día laboral/festivo, distancia al destino normalizada). Usar la implementación de la librería `contextualbandits` en Python: `pip install contextualbandits`.
2. Añadir a la Tabla 4 una fila LinUCB con los mismos métricas que los demás baselines.
3. Añadir la referencia al `rutai-refs.bib`:

```
@inproceedings{li2010contextual,
  author    = {Li, Lihong and Chu, Wei and Langford, John
              and Schapire, Robert E.},
  title     = {A Contextual-Bandit Approach to Personalized
              News Article Recommendation},
  booktitle = {Proceedings of the 19th International
              Conference on World Wide Web (WWW'10)},
  pages     = {661--670},
  year      = {2010},
  doi       = {10.1145/1772690.1772758}
}
```

4. Citar en Sección 2.1 al introducir UCB, como antecedente de Auer et al. (2002).
5. **Como trabajo futuro en el paper**: proponer integrar el vector de contexto en la app real (hora, clima mediante API OpenMeteo, nivel de congestión de OpenRouteService), lo cual habilitaría LinUCB en producción.

4. Problemas menores y editoriales

4.1. *Running head* no coincide con el título

m.1 — Deficiencia

El *running head* dice “*RutAI: alarmas geolocalizadas basadas en IA para movilidad urbana*” mientras que el título principal menciona CBSE, bandidos y monitoreo colaborativo. Inconsistencia que el sistema de envío de Elsevier detecta.

m.1 — Qué existe en la tesis

No aplica directamente. El título de la tesis fuente es: “Aplicación móvil basada en aprendizaje automático para la gestión inteligente de rutas, recordatorios y monitoreo colaborativo de desplazamientos urbanos”. El *shorttitle* del paper debe derivarse del nuevo título propuesto en B.4, no del título de la tesis.

m.1 — Qué debe hacer el autor

En `rutai-pmc-es.tex`, línea 69 aprox.:

```
\shorttitle{RutAI: alarmas geolocalizadas basadas en IA para movilidad urbana}
```


Reemplazar por una versión abreviada del nuevo título (máx. 60 caracteres para la cabecera paginada de PMC):

`\shorttitle{RutAI: bandit routing, geofenced reminders and collaborative monitoring}`
Trabajo de 2 minutos.

4.2. Acrónimos definidos y no usados en el texto

m.2 — Deficiencia

El preámbulo del `.tex` define `\GPS`, `\IOT`, `\LBS`, `\POI`, pero varios no se usan consistentemente en el texto o directamente no aparecen.

m.2 — Qué existe en la tesis

La tesis sí utiliza todos los acrónimos: GPS (secciones de arquitectura de despliegue), LBS (sección 2.1.4), geofencing (sección 2.1.5), POI (Tabla 23 en la arquitectura de recordatorios). Estos pueden aprovecharse para verificar qué acrónimos son imprescindibles en el paper.

m.2 — Qué debe hacer el autor

1. Ejecutar `grep -c \\GPS rutai-pmc-es.tex` y equivalentes para detectar cuáles se usan.
2. Eliminar del preámbulo los `\newcommand` no utilizados para minimizarlo.
3. Si se añaden las capturas de interfaz (M.1) y se integran los módulos de la tesis en la descripción técnica, LBS y POI probablemente sí se usarán y deben conservarse.

Trabajo de 5 minutos.

4.3. Tabla 4 mezcla unidades heterogéneas sin columna “Unit”

m.3 — Deficiencia

La Tabla 4 reporta valores en ms, mAh/h, bits y % en la misma columna. Un lector apurado pierde el contexto de cada métrica.

m.3 — Qué existe en la tesis

No aplica: la Tabla 4 del paper no tiene respaldo en la tesis (ver B.1). Si el autor ejecuta los experimentos reales, debe construir la tabla desde cero con datos propios. Si decide no ejecutarlos y suprime la sección 4.1, la Tabla 4 desaparece con ella.

m.3 — Qué debe hacer el autor

Si se mantiene la Tabla 4 (con datos reales tras ejecutar B.1), reestructurar con una columna de unidad:

Experiment	Policy/Setting	Unit	Value
Bandit regret	UCB+entropy	cumulative loss	$\mu \pm \sigma$
Diversification	UCB+entropy	bits (H)	H
Latency REST	p95	ms	v
Battery	adaptive	mAh/h	v
Geofencing	$\rho = 100$ m	% recall	v

Trabajo de 30 minutos, condicionado a tener los datos reales.

4.4. Figura 4 (TAM) podría enriquecerse con datos individuales

m.4 — Deficiencia

La Figura 4 muestra barras con IC al 95 %. Con $n = 25$, un gráfico que exhiba los 25 puntos individuales por constructo es más informativo y muestra la distribución real de respuestas, no sólo la media.

m.4 — Qué existe en la tesis

La tesis contiene la Figura 41 (p. 98): “Distribución de respuestas por constructo evaluado”, que es un **diagrama de caja (box-plot)** con whiskers, mostrando medianas, cuartiles y valores atípicos para los 5 constructos. Este gráfico ya existe en la tesis y responde parcialmente a esta observación.

Las estadísticas asociadas (mínimo, máximo, mediana) ya están en la Tabla 25 de la tesis (p. 95): PU min=2.8, max=5.0, mediana=4.2; PEOU min=3.0, max=5.0, mediana=4.0; ATU min=2.8, max=5.0, mediana=4.0; ITU min=2.2, max=5.0, mediana=4.0; PS min=3.0, max=5.0, mediana=4.6.

Además, la distribución se puede enriquecer si se digitalizan las respuestas individuales (B.3): se dispondría de los 25 valores individuales por constructo para hacer un dot plot o jitter plot.

m.4 — Qué debe hacer el autor

1. **A corto plazo** (2 horas): incorporar la Figura 41 de la tesis (box-plot) directamente como figura adicional en el paper. Extraer del PDF de la tesis con `pdftoppm -png -r 300 -f 118 -l 118 AlarmasGeolocalizadas.pdf boxplot`. Traducir labels al inglés si se opta por versión anglófona.
2. **Con datos individuales digitalizados** (B.3): generar un *dot plot* o *jitter plot* con los 25 valores por constructo usando `matplotlib` en Python o `ggplot2` en R. Exportar como PDF vectorial e insertar en el `.tex`. Este tipo de figura es más informativo y es la que PMC prefiere para n pequeño.

4.5. Bibliografía: dos referencias fundacionales de UCB ausentes

m.5 — Deficiencia

El `.bib` incluye Auer, Cesa-Bianchi & Fischer (2002) correctamente, pero falta Lai & Robbins (1985) “*Asymptotically efficient adaptive allocation rules*”, la referencia fundacional de los bandidos multibrazo, y Katehakis & Veinott (1987) para la cota inferior asintótica.

m.5 — Qué existe en la tesis

La tesis cita el UCB desde un ángulo aplicado, sin referencia a Lai & Robbins. Sus fuentes de UCB son [21] Zeng et al. (2016, SIGKDD) y [22] Shi & Shen (2021). Lai & Robbins (1985) es una referencia de teoría de aprendizaje por refuerzo que el paper necesita por exigencia de PMC como revista de alto impacto, aunque la tesis no la requiera.

m.5 — Qué debe hacer el autor

Añadir al `rutai-refs.bib` las siguientes dos entradas (trabajo de 10 minutos):

```
@article{lairobins1985,
  author = {Lai, T.L. and Robbins, Herbert},
  title = {Asymptotically Efficient Adaptive Allocation Rules},
  journal = {Advances in Applied Mathematics},
  volume = {6},
  number = {1},
  pages = {4--22},
  year = {1985},
  doi = {10.1016/0196-8858(85)90002-8}
}
@article{katehakisveinott1987,
  author = {Katehakis, Michael N. and Veinott, Arthur F.},
  title = {The Multi-Armed Bandit Problem: Decomposition and Computation},
  journal = {Mathematics of Operations Research},
  volume = {12},
  number = {2},
  pages = {262--268},
  year = {1987},
  doi = {10.1287/moor.12.2.262}
}
```

Citar en Sección 2.1 al introducir UCB, antes de Auer et al. (2002).

4.6. Títulos de tablas y figuras en inglés dentro de manuscrito en español**m.6 — Deficiencia**

Las captions de las Tablas 1–6 y Figuras 1–4 están en inglés mientras que todo el cuerpo del texto está en español. Esta mezcla es atípica y complica la lectura. PMC es una revista anglófona.

m.6 — Qué existe en la tesis

La tesis está íntegramente en español. Si el paper se traduce al inglés (opción recomendada para PMC), el texto de la tesis sirve como base terminológica validada para la traducción técnica de los términos clave en español.

m.6 — Qué debe hacer el autor

Decisión binaria y estratégica:

1. **Si envío a PMC u otra revista Elsevier Q1/Q2 anglófona:** traducir todo al inglés. Estimado de costo con editor profesional de idioma (Scribendi, Editage, AJE): 400–600 USD para un paper de ~8000 palabras. Tiempo: 1 semana. El texto técnico ya tiene una base en el abstract en inglés que la propia tesis incluye (p. ix).
2. **Si envío a revista hispanohablante:** traducir las captions de las figuras y tablas al español, y cambiar el `babel` del `.tex` a modo español completo.

5. Hallazgos derivados del cotejo directo con la tesis fuente

Este bloque es exclusivo de la versión R3. Recoge cuatro observaciones adicionales que emergen al cotejar el PDF de la tesis página a página con el manuscrito, incluyendo la inspección visual de figuras, tablas y anexos. No estaban en la versión R2.

5.1. El algoritmo UCB del paper diverge del UCB implementado realmente en la tesis

N.1 — Deficiencia

El paper describe la recompensa como $r_t = 0,7 \cdot \mathbf{1}[\text{confirmación}] + 0,3 \cdot \eta_t^{\text{efic}}$ y añade un bono de entropía $\lambda[H_{t-1}(d) - H^*]_-$. El UCB implementado en la tesis es radicalmente diferente: usa recompensa binaria {completada, cancelada} almacenada en `total_rewards`, exploración forzada cuando `total_usos` < 3, e índice UCB sin término de entropía. La Figura 13 y el diagrama de clases del módulo de machine learning (p. 66) confirman que las únicas columnas persistidas son `total_usos` y `total_rewards`. No hay ninguna tabla de entropía ni ninguna variable λ en el esquema de base de datos.

Esto es un problema de integridad científica: el paper describe un sistema diferente al que realmente se implementó y evaluó.

N.1 — Qué existe en la tesis

El sistema real implementado en la tesis es:

- **Tres brazos:** `type_rapida`, `type_corta`, `type_recomendada`.
- **Recompensa:** binaria; +1 si el usuario completa la ruta, +0 si la cancela. Tabla `bandit` con columnas `total_usos` (int) y `total_rewards` (float).
- **Regla de exploración forzada:** si `total_usos` < 3 (umbral), seleccionar aleatoriamente un brazo no probado aún.
- **Índice UCB clásico** (sin entropía): $UCB_i = \frac{\text{total_rewards}_i}{\text{total_usos}_i} + c \cdot \sqrt{\frac{\ln N}{\text{total_usos}_i}}$ con c implícito.
- **Seguimiento de desobediencia:** tabla `comportamiento_rutas` con similitud Fréchet entre ruta recomendada y ruta real seguida, y contador `veces_desobedecido`.
- **Detección de predictibilidad:** tabla `patrones_predictibilidad` con ratio de viajes con trayectoria similar $\geq 60\%$.

Todo ello está en las secciones 4.1.3 (Tabla 21, p. 59), 4.1.4 (Figura 13, p. 66), y CU02 (Tabla 7, p. 48) de la tesis.

N.1 — Qué debe hacer el autor

Dos opciones excluyentes:

1. **Reescribir el paper para que describa el UCB que realmente se implementó** (recomendado para la versión de envío actual, 3 días):

- Sustituir la Ecuación (1) por la formulación real: UCB1 con $r_t \in \{0, 1\}$ y exploración forzada para $N_i < 3$.
- Suprimir el bono de entropía λ hasta que sea implementado y probado realmente.
- La contribución diferencial real del sistema (más allá de UCB) es la **detección de predictibilidad con distancia de Fréchet** y la **corrección de intersecciones por paso elevado en la validación de zonas peligrosas**. Estas sí son contribuciones

originales documentadas.

2. **Implementar y evaluar el UCB+entropía propuesto antes de publicar** (vinculado a B.1):

- Modificar el backend FastAPI para incluir el cálculo de $H_{t-1}(d)$ (entropía de Shannon de las frecuencias de selección de rutas) y el bono $\lambda[H_{t-1} - H^*]_-$.
- Añadir columna `entropy_bonus` a la tabla `bandit`.
- Evaluar con el simulador (B.1) y con usuarios reales (B.3 ampliación de muestra).
- Solo entonces describir el sistema en el paper.

5.2. Contradicción interna en la tesis sobre FusedLocationProvider

N.2 — Deficiencia

La tesis contiene una contradicción que el paper hereda y que puede ser detectada por un revisor técnico:

- **Anexo 3, Tabla de componentes** (p. 141): `FusedLocationProvider` aparece con decisión “No” (no seleccionado) y `Android Location API` con decisión “Sí” (seleccionada).
- **Tabla 23, Arquitectura del módulo de recordatorios** (p. 72): en la capa de Geolocalización aparece `FusedLocationProvider` con función “Obtención de ubicación actual del usuario” — es decir, SÍ se usó.

Esta inconsistencia interna de la tesis puede haberse trasladado al paper, donde probablemente se hable de privacidad o de independencia de Google Play Services, pero la implementación real usa `FusedLocationProvider` (un servicio de Google).

N.2 — Qué existe en la tesis

Ambos documentos están en la tesis con sus referencias exactas:

- Catálogo de componentes (Anexo 3, p. 141): `FusedLocationProvider` → No / `Android Location API` → Sí.
- Tabla 23 (p. 72): `FusedLocationProvider` → capa de Geolocalización del módulo de recordatorios.

Hay que determinar cuál de los dos es el correcto mirando el código fuente en el repositorio GitHub mencionado en la Sección 3.4.1 de la tesis.

N.2 — Qué debe hacer el autor

1. **Verificar en el repositorio GitHub:** buscar en el código Kotlin las importaciones `com.google.android.gms.location.FusedLocationProviderClient` y `android.location.LocationManager`. El que aparezca en el código es el que realmente se usa.
2. **Actualizar el paper** según el resultado:
 - *Si se usa `FusedLocationProvider`:* mencionarlo explícitamente en la descripción técnica. Implica que la app **sí depende de Google Play Services**. Si el paper o la tesis afirma lo contrario (por privacidad o por independencia de Google), corregir esa afirmación.
 - *Si se usa `Android Location API estándar`:* confirmar la versión del Anexo 3 y corregir la Tabla 23 de la tesis. Mencionar en el paper que se evitó deliberadamente `FusedLocationProvider` para independencia de servicios Google.

3. Tiempo estimado: 1 hora.

5.3. Muestreo por conveniencia no declarado explícitamente

N.3 — Deficiencia

La Sección 3.1.6.1 de la tesis (p. 25) describe el muestreo como “muestreo intencional no probabilístico” con criterios de inclusión: edad 21–30 años, usuario de apps de navegación, Android 8.0+, disponible para sesión presencial. El Anexo 6 (p. 146) muestra las fotos en los pasillos de la UTEQ con participantes que son claramente estudiantes universitarios. El paper no declara explícitamente que todos los participantes son **estudiantes universitarios de un único campus**, lo cual limita seriamente la validez externa. Un revisor JCR notará que la muestra es homogénea en edad, nivel educativo y contexto geográfico (Quevedo, Ecuador).

N.3 — Qué existe en la tesis

- La tesis describe los criterios de inclusión en la Sección 3.1.6.1 (p. 25): edad 21–30, uso de apps de navegación, Android 8.0+, sesión presencial supervisada.
- Las fotos del Anexo 6 (pp. 146–152) muestran participantes en pasillos reconocibles como universitarios.
- El guion de entrevistas (Anexo 1, p. 135) incluye preguntas demográficas (edad, ocupación, zona de residencia) que habrían permitido caracterizar mejor la muestra. Las respuestas están en los formularios de papel archivados.
- La Sección 4.2.5 de la tesis (p. 99) titulada “Consideraciones sobre el sesgo de la investigación” ya reconoce algunas limitaciones, aunque no menciona explícitamente el sesgo de conveniencia universitaria.

N.3 — Qué debe hacer el autor

1. **Declarar el sesgo de muestreo en el paper** (30 minutos): añadir en la Sección 5.1 (Amenazas a la validez) o Sección 3.2.9 (Diseño del estudio):
“La muestra de evaluación ($n = 25$) consistió en estudiantes universitarios de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo (Quevedo, Ecuador), seleccionados mediante muestreo por conveniencia intencional con criterios de inclusión: edad 18–35 años, uso habitual de aplicaciones móviles de navegación, y disposición de dispositivo Android 8.0 o superior. Este diseño limita la validez externa de los resultados a poblaciones con perfil tecnológico similar. Una muestra más amplia y geográficamente diversa es necesaria para generalizar las conclusiones”.
2. **Digitalizar las variables demográficas del cuestionario** (junto con B.3): los datos de edad, género, ocupación y frecuencia de uso de apps de los 25 participantes están en la primera página del cuestionario (Figura p. 143 de la tesis). Incluir en el paper la caracterización descriptiva de la muestra (tabla de frecuencias o gráfico de barras).
3. **Plan a largo plazo**: la ampliación de muestra propuesta en B.3 con tres ciudades ecuatorianas (Quevedo, Guayaquil, Portoviejo) abordaría este problema estructuralmente.

5.4. La app se llama RememberGo en la tesis pero RutAI en el paper

N.4 — Deficiencia

La tesis fuente denomina la aplicación **RememberGo** en más de veinte lugares: portada, resumen ejecutivo, abstract, conclusiones, cuestionario TAM, Anexo 4 (consentimiento informado), cuentas en Firebase (“proyecto RememberGo” en la p. 94), y el historial completo de capturas de interfaz. El nombre **RutAI** es una denominación del paper que **no aparece en ninguna parte de la tesis**. Esta discrepancia puede levantar sospechas de que la evaluación TAM no corresponde al sistema descrito en el paper, o incluso de que los datos fueron tomados de un proyecto diferente.

N.4 — Qué existe en la tesis

La tesis usa **RememberGo** de forma consistente en todos sus elementos:

- Portada (p. 1): resumen ejecutivo p. viii, abstract p. ix.
- Cuestionario TAM (Anexo 5, p. 143): encabezado “Cuestionario de Evaluación TAM — **RememberGo**”.
- Consentimiento informado (Anexo 7, p. 153).
- Firebase project name: “**RememberGo**” (sección 4.1.8.4, p. 94).
- Conclusiones (p. 126–127): mencionado 8+ veces.
- Capturas de interfaz: textos de UI dicen “RememberGo” (visible en Figuras 42, 43 del manual de funcionamiento).

El nombre RutAI no aparece en ningún lugar de la tesis.

N.4 — Qué debe hacer el autor

Esta observación requiere una decisión estratégica antes del envío:

1. **Opción A — Unificar al nombre RememberGo** (recomendada): cambiar el paper de RutAI a RememberGo en todos los lugares. Esto elimina la discrepancia con la tesis, con los consentimientos informados firmados, con el proyecto Firebase y con todas las capturas de interfaz. Es el nombre bajo el cual los 25 participantes aceptaron participar.
 - Sustituir en `rutai-pmc-es.tex`: título, macro `\RUTAI`, abstract, body, citas internas.
 - Actualizar el `\shorttitle` y el frontmatter.
2. **Opción B — Mantener RutAI como nombre del framework/contribución científica** (aceptable si se justifica): declarar explícitamente en el paper que “RutAI” es el nombre del *framework* descrito en el paper, cuya implementación de referencia es la aplicación RememberGo desarrollada como proyecto de titulación en la UTEQ:
 - Añadir en la Sección 1 (Introducción) o Sección 3.1: *“The framework presented in this paper, referred to as RutAI, was prototyped and validated through the RememberGo mobile application developed as an undergraduate capstone project at the Universidad Técnica Estatal de Quevedo (UTEQ), Ecuador, in 2025”*.
 - El TAM evaluation entonces se describe como evaluación de RememberGo como implementación de referencia de RutAI. Esto es coherente y rastreable.
3. Aclarar la relación con los datos de las pruebas: el cuestionario que los 25 participantes respondieron lleva el nombre RememberGo. Cualquier lector que tenga acceso a los datos anonimizados (depositados en Zenodo según M.5) verá ese nombre en el encabezado.

6. Plan consolidado de respuesta a la revisión (R3)

Ordenados por criticidad, viabilidad temporal y dependencias entre tareas. Se añaden los cuatro hallazgos nuevos de la Sección 5.

#	Acción	Severidad	Tiempo estimado
1	Decidir: reescribir el UCB del paper para que coincida con la implementación real de la tesis (N.1-A) o implementar y ejecutar el UCB+entropía completo (N.1-B + B.1)	Bloqueante	3 días (A) / 4–6 semanas (B)
2	Corregir $\arg\max$ en Ecuación 1 y Algoritmo 1 (B.2)	Bloqueante	10 minutos
3	Atenuar el título a “Perceived Safety” (B.4-1) o ejecutar estudio longitudinal (B.4-2)	Bloqueante	15 min (opción 1) / 8 semanas (opción 2)
4	Digitalizar las 25 respuestas individuales del cuestionario TAM (prerequisito de B.3, M.8, m.4)	Bloqueante	2–3 días
5	Ampliar muestra TAM a $n \geq 150$ con instrumento revisado; reanalizar con PLS-SEM (B.3)	Bloqueante	12 semanas
6	Resolver la contradicción FusedLocationProvider: verificar en código y corregir descripción técnica (N.2)	Mayor	1 hora
7	Declarar muestreo por conveniencia universitaria y caracterizar demográficamente la muestra (N.3)	Mayor	30 minutos
8	Resolver discrepancia RememberGo vs RutAI: opción A (unificar) o opción B (definir framework vs implementación) (N.4)	Mayor	30 minutos
9	Incluir ≥ 5 capturas de pantalla reales extraídas de la tesis (M.1)	Mayor	2–4 horas
10	Reemplazar caracteres UTF-8 por $\backslash$ en el <code>.tex</code> ; corregir nombre del departamento UGR a LSI (M.2)	Mayor	30 minutos
11	Rellenar ORCIDs reales (tres verificados; dos pendientes de registrar) (M.3)	Mayor	30 minutos
12	Añadir número de Comité de Ética o exención documentada (M.4)	Mayor	2–4 semanas
13	Depositar código y datos en Zenodo+GitHub con DOI (M.5)	Mayor	1 semana
14	Añadir declaración de uso de IA generativa (M.6)	Mayor	5 minutos

#	Acción	Severidad	Tiempo estimado
15	Eliminar “un revisor atento” y frases que rompen la voz (M.7)	Mayor	15 minutos
16	Ejecutar test de Harman/CMB sobre matriz digitalizada (M.8, requiere paso 4)	Mayor	4 horas
17	Análisis de sensibilidad de λ con gráfica heatmap (M.9, requiere paso 1-B o B.1)	Mayor	1 semana
18	Añadir baseline LinUCB al simulador (M.10, requiere paso 1-B o B.1)	Mayor	4 días
19	Ejecutar experimentos de latencia (k6), energía (Battery Historian) y geofencing (B.1)	Bloqueante si se mantiene la Tabla 4	3–4 semanas
20	Unificar <i>running head</i> con título (m.1)	Menor	2 minutos
21	Limpiar acrónimos no usados (m.2)	Menor	5 minutos
22	Reestructurar Tabla 4 con columna de unidades (m.3, requiere datos reales)	Menor	30 minutos
23	Sustituir Figura 4 barras por box-plot/dot plot con datos individuales (m.4, requiere paso 4)	Menor	2 horas
24	Añadir Lai-Robbins (1985) y Katehakis-Veinott (1987) a la bibliografía (m.5)	Menor	10 minutos
25	Decidir idioma definitivo del manuscrito: traducir todo al inglés o todo al español (m.6)	Menor	1 semana

Camino crítico: El paso 4 (digitalizar cuestionarios) es prerequisite de los pasos 5, 16 y 23. Los pasos 1-B, B.1 (simulador) son prerequisite de los pasos 17, 18 y 19. Los pasos 6–8 son independientes y deben resolverse primero porque son rápidos y de alta visibilidad. El paso 12 (comité de ética) tiene el plazo más incierto y debe iniciarse de inmediato en paralelo.

7. Veredicto final

Veredicto ejecutivo R3

El manuscrito tiene una idea publicable: la integración de bandido+geofencing+monitoreo colaborativo en un marco CBSE para contexto urbano latinoamericano es original y útil. La arquitectura está bien pensada y documentada, y la tesis fuente demuestra que la aplicación fue implementada y desplegada realmente. Los aspectos honestos del manuscrito (reconocimiento del HTMT > 0.85, amenazas a la validez, n modesto) son intelectualmente recomendables.

Sin embargo, entre el estado actual y la aceptación en JCR Q1/Q2 se interponen tres brechas:

(1) Brecha de alineación: el algoritmo UCB, la métrica de entropía y la función de recompensa descrita en el paper no coinciden con la implementación documentada en la

tesis. Esta brecha debe cerrarse antes del envío.

(2) Brecha empírica: la Tabla 4 contiene datos que no están en la tesis. Debe o bien ejecutarse los experimentos reales, o bien suprimir la tabla y reorientar el paper.

(3) Brecha de validación: $n = 25$, HTMT > 0,85, muestreo por conveniencia universitaria y sin aprobación formal de comité de ética son debilidades que PMC no aceptará como están actualmente.

Ruta A (aceptación en Q1/Q2, 4–6 meses): Ejecutar realmente los experimentos de la Tabla 4 (si se mantiene), ampliar la muestra a $n \geq 150$, alinear el UCB del paper con la implementación real (o implementar el UCB+entropía completo), resolver los aspectos éticos, y depositar todos los materiales en repositorios públicos. Reenviar a PMC o a *Journal of Systems and Software*.

Ruta B (publicación más rápida, Q3/Q4, 2 meses): Suprimir la Sección 4.1 (banco técnico), atenuar el título, alinear UCB con la implementación real, añadir las capturas de interfaz, resolver los puntos rápidos (pasos 2, 7–11, 14–15, 20–21, 24), y redirigir a *IEEE Access*, *Sensors MDPI* o *Electronics MDPI*. Aceptación probable en 1–2 rondas.

Ruta desaconsejada: enviar el manuscrito en su estado actual a PMC con los datos de la Tabla 4 tal como están y con la brecha UCB sin resolver. La inconsistencia entre el paper y la tesis es detectable por cualquier revisor que solicite el código fuente o los datos crudos, y en caso de quedar en evidencia comprometería la reputación científica de todos los autores.

Comentario final del investigador senior. El trabajo de los autores tiene mérito genuino y la tesis fuente demuestra que el sistema fue realmente construido, desplegado y evaluado con usuarios. Ese es el punto de partida más valioso que se puede tener: un prototipo funcional con datos de campo. Con el rigor empírico adecuado —especialmente la alineación del UCB real, los experimentos técnicos y la ampliación de la muestra— este trabajo puede convertirse en un artículo sólido en PMC o en una revista equivalente. El paso que separa “manuscrito prometedor” de “manuscrito aceptado” es principalmente de coherencia: que lo que el paper afirma coincida con lo que el sistema realmente hace.